



Barisan & Deret

Matematika · Fase E · Kelas 10 · 20 soal

Nama: _____

Kelas: _____

Tanggal: _____

1. MUDAH

Suku ke-15 dari barisan aritmetika 3, 7, 11, 15, ... adalah

- ☐ A. 55
 ☐ B. 59
☐ C. 60
 ☐ D. 63
☐ E. 67

2. SEDANG

Pada suatu barisan aritmetika diketahui $U_3 = 11$ dan $U_8 = 26$. Suku ke-20 barisan tersebut adalah

- ☐ A. 59
 ☐ B. 60
☐ C. 62
 ☐ D. 65
☐ E. 68

3. SEDANG

Banyak suku pada barisan 7, 12, 17, ..., 102 adalah

- ☐ A. 18
 ☐ B. 19
☐ C. 20
 ☐ D. 21
☐ E. 22

4. MUDAH

Jumlah 20 suku pertama deret $2 + 5 + 8 + \dots$ adalah

- ☐ A. 590
 ☐ B. 610
☐ C. 620
 ☐ D. 640
☐ E. 650

5. SEDANG

Jumlah semua bilangan asli di antara 1 dan 100 yang habis dibagi 4 adalah

- ☐ A. 1.100
 ☐ B. 1.200
☐ C. 1.248
 ☐ D. 1.300
☐ E. 1.324

6.

Sebuah gedung pertunjukan memiliki 12 baris kursi. Baris paling depan berisi 15 kursi, dan setiap baris di belakangnya berisi 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Banyak kursi seluruhnya adalah

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A. 348 | ☐ B. 363 |
| ☐ C. 378 | ☐ D. 393 |
| ☐ E. 408 | |
-

7. SULIT

Jumlah n suku pertama suatu deret dinyatakan dengan $S_n = n^2 + 4n$. Suku ke-5 deret tersebut adalah

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A. 9 | ☐ B. 11 |
| ☐ C. 13 | ☐ D. 15 |
| ☐ E. 45 | |
-

8. MUDAH

Suku ke-8 dari barisan geometri 3, 6, 12, 24, ... adalah

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| ☐ A. 192 | ☐ B. 256 |
| ☐ C. 384 | ☐ D. 512 |
| ☐ E. 768 | |
-

9. SEDANG

Suatu barisan geometri dengan rasio positif memiliki $U_2 = 6$ dan $U_5 = 162$. Suku ke-6 barisan itu adalah

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| ☐ A. 243 | ☐ B. 324 |
| ☐ C. 486 | ☐ D. 729 |
| ☐ E. 1.458 | |
-

10. MUDAH

Jumlah 6 suku pertama deret geometri $2 + 6 + 18 + \dots$ adalah

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ☐ A. 364 | ☐ B. 486 |
| ☐ C. 728 | ☐ D. 1.456 |
| ☐ E. 2.186 | |
-

11. SEDANG

Pada barisan geometri 64, 32, 16, ..., bilangan $\frac{1}{4}$ merupakan suku ke-

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| ☐ A. 7 | ☐ B. 8 |
| ☐ C. 9 | ☐ D. 10 |
| ☐ E. 11 | |

12. MUDAH

Jumlah deret geometri tak hingga $12 + 6 + 3 + \dots$ adalah

- ☐ A. 18 ☐ B. 21
☐ C. 24 ☐ D. 27
☐ E. 36
-

13.

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 10 m. Setiap kali memantul, bola mencapai $\frac{3}{4}$ tinggi sebelumnya. Panjang lintasan bola sampai berhenti adalah

- ☐ A. 40 m ☐ B. 60 m
☐ C. 70 m ☐ D. 80 m
☐ E. 90 m
-

14. SEDANG

Jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 18 dan suku pertamanya 6. Rasio deret tersebut adalah

- ☐ A. $\frac{1}{3}$ ☐ B. $\frac{1}{2}$
☐ C. $\frac{2}{3}$ ☐ D. $\frac{3}{4}$
☐ E. $\frac{3}{2}$
-

15.

Suatu bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula ada 500 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam adalah

- ☐ A. 3.000 ☐ B. 6.000
☐ C. 16.000 ☐ D. 32.000
☐ E. 64.000
-

16.

Harga sebuah mobil baru Rp200.000.000. Setiap tahun harganya turun 10% dari harga tahun sebelumnya. Harga mobil setelah 3 tahun adalah

- ☐ A. Rp140.000.000 ☐ B. Rp145.800.000
☐ C. Rp162.000.000 ☐ D. Rp170.000.000
☐ E. Rp180.000.000

17.

Ibu menabung Rp5.000.000 di bank dengan bunga majemuk 6% per tahun. Besar tabungan Ibu setelah 2 tahun adalah

- ☐ A. Rp5.300.000
- ☐ B. Rp5.600.000
- ☐ C. Rp5.618.000
- ☐ D. Rp5.654.000
- ☐ E. Rp6.000.000

18.

Pak Budi menyimpan uang Rp2.000.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun. Besar simpanan setelah 4 tahun adalah

- ☐ A. Rp2.100.000
- ☐ B. Rp2.200.000
- ☐ C. Rp2.400.000
- ☐ D. Rp2.431.013
- ☐ E. Rp2.500.000

19. SULIT

Tiga bilangan membentuk barisan aritmetika. Jumlah ketiga bilangan itu 21 dan hasil kalinya 231. Bilangan terbesar adalah

- ☐ A. 9
- ☐ B. 10
- ☐ C. 11
- ☐ D. 12
- ☐ E. 13

20.

Di antara bilangan 2 dan 50 disisipkan 7 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmetika. Beda barisan tersebut adalah

- ☐ A. 4
- ☐ B. 5
- ☐ C. 6
- ☐ D. 7
- ☐ E. 8

